# Cómo mejorar las sugerencias de preguntas de Flaski

Oct 25, 2026 · @Eva

## Resumen

Con apuntes bien formateados, las sugerencias ya funcionan: en los dos temas de ejemplo sale el 94 % y el 100 % de las preguntas imprescindibles. Pero con un texto pegado sin negritas ni títulos, que es lo que hace casi todo el mundo, apenas salen preguntas: 2 en un texto de biología, 1 en uno de historia y 0 en uno de la Ley 39/2015. Ese es el problema que más importa.

Hay otros tres problemas:

- **Demasiado repetidas.** En el tema de la Constitución salen 51 sugerencias para 35 preguntas buenas. El mismo dato llega a salir en 4 formatos distintos.
- **Algunas preguntas están mal escritas.** Por ejemplo, «¿Cuántos fases tiene la célula?» o «¿Cuándo provocó el golpe de Estado del el inicio…?».
- **Todo es pregunta abierta o hueco.** No sale ninguna de opción múltiple, verdadero o falso, ni para entender, aunque el apunte da material para ellas.

Las seis mejoras que más valen, por orden:

1. Sacar preguntas de texto sin formato: buscar las frases clave por fechas, cifras, plazos, nombres propios, definiciones y enumeraciones.
2. Revisar la gramática de cada pregunta antes de enseñarla, y descartar la que no pase.
3. Una sugerencia por dato. Las otras formas de preguntarlo quedan plegadas debajo.
4. Huecos cortos: uno por frase, en una frase de 25 palabras como mucho, y las listas largas partidas en preguntas pequeñas.
5. Opción múltiple y verdadero o falso, con respuestas incorrectas sacadas del propio apunte.
6. Marcar de entrada menos sugerencias e invitar a escribirlas con tus palabras. Según un estudio, se aprende un 10 % más con preguntas que reformulas tú que con preguntas copiadas tal cual.

## Cómo funciona hoy suggest.js

suggest.js no usa IA: lee la estructura del apunte y convierte en pregunta lo que el autor ha marcado como importante. Funciona sin conexión y nunca se inventa nada. La contrapartida es que, si el apunte no tiene estructura, no tiene de dónde sacar preguntas.

1. **Lee el apunte por bloques:** títulos, párrafos, viñetas, listas numeradas, tablas y código. Cada bloque sabe de qué apartado cuelga, y eso le da el contexto («— Fuerzas Armadas»).
2. **Aplica unas 20 reglas**, de la más fiable a la menos fiable:
   - tablas, una pregunta por celda o emparejar;
   - «Término: definición»;
   - listas con título o con «:», y listas numeradas para ordenar;
   - negritas, convertidas en hueco;
   - fechas, «Art. N» y cifras («169 artículos»);
   - «X es Y», siglas, «corresponde a» y «está formado por».
3. **Quita las repetidas,** pero solo cuando el anverso es idéntico o ya hay una tarjeta con esa respuesta en ese bloque.
4. **Puntúa cada sugerencia** de 0 a 1 según la regla que la ha producido. Las de 0,65 o más salen ya marcadas.
5. **Da consejos de escritura** cuando un trozo no ha dado preguntas, por ejemplo «escribe las definiciones así: …» o «pon un título encima de las viñetas».

Tipos que propone hoy: pregunta y respuesta, hueco, número, emparejar, ordenar y clasificar. Los de idiomas (vocabulario, conjugación y frase) solo salen en mazos de idiomas. No propone opción múltiple, verdadero o falso, «Explícalo» ni «¿Qué pasaría si…?».

**La batería** ( `tests/sugerencias.mjs` ) compara lo que sale con una lista de preguntas esperadas, escritas a mano para dos temas. Mide la cobertura de las imprescindibles y del total, y el ruido. Es una buena base, pero solo tiene dos apuntes y los dos están muy bien formateados.

## Qué dice la investigación

La investigación coincide en tres cosas: una pregunta buena pide un solo dato; las listas se aprenden mejor partidas en preguntas pequeñas; y conviene generar muchas candidatas automáticamente y enseñar solo las mejores.

| Fuente | Qué dice | Qué significa para Flaski |
|---|---|---|
| Wozniak, 20 reglas | Cada pregunta, con la mínima información. Evita conjuntos y enumeraciones: pártelos con huecos. Combate las interferencias entre preguntas parecidas. Una etiqueta corta de contexto acorta la pregunta. | Huecos en frases cortas. Una lista de 7 elementos no debe ser una sola tarjeta. La etiqueta «— Fuerzas Armadas» va bien. |
| Matuschak, cómo escribir buenas preguntas | Una buena pregunta es enfocada, precisa, coherente, abordable y exige esfuerzo. Un hueco por tarjeta, para que un hueco no delate otro. Para las listas cerradas, un hueco por elemento y siempre en el mismo orden. Las preguntas de «¿por qué?» dan sentido a los datos. | Hoy hay frases con dos huecos en tarjetas distintas, pero la frase entera delata el otro. Falta proponer «Explícalo». |
| Matuschak, notas | Elegir qué reforzar y escribir la pregunta son dos problemas separados. | Separar en suggest.js «qué dato vale la pena» de «cómo se pregunta». Así se pueden quitar las repetidas por dato y no por texto. |
| Heilman y Smith, 2010 | Generan muchas preguntas con reglas y las ordenan con un modelo. Sin ordenar, solo el 27 % es aceptable: el 20 % no tiene sentido, el 20 % es vaga y el 14 % no es gramatical. El 20 % mejor ordenado llega al 52 %. | Es justo la arquitectura de suggest.js. El margen está en filtrar mejor: descartar las vagas y las agramaticales antes de enseñarlas. |

| Fuente | Qué dice | Qué significa para Flaski |
|---|---|---|
| Becker, Basu y Vanderwende, 2012 | Para elegir el hueco, primero eligen las frases importantes y luego los trozos de frase. Los huecos largos y los que son un verbo suelen ser malos (el 88 % de los huecos en un verbo, malos). El 74 % de los huecos buenos no es un nombre propio. | Huecos en sintagmas nominales («la Monarquía parlamentaria»), cortos y nunca en un verbo. Sin negritas, puntuar frases para saber cuáles preguntar. |
| Encuesta sobre distractores, 2024 | Un buen distractor es plausible, del mismo tipo que la respuesta, gramaticalmente encaja, es claramente incorrecto y distinto de los otros. | Distractores del mismo apunte y del mismo tipo: fechas con fechas, plazos con plazos, artículos con artículos. |
| Roediger y Karpicke, 2006 | A la semana, quien se había puesto a prueba recordaba el 61 %, y quien había releído, el 40 %. | Es la razón de ser de Flaski. Más preguntas buenas de cada apunte = más práctica de recuperación. |
| Dunlosky y otros, 2013 | Ponerse a prueba y repartir el estudio: utilidad alta. Preguntarse por qué y explicárselo a uno mismo: utilidad moderada. Releer y subrayar: utilidad baja. | Las preguntas de «Explícalo» valen, pero menos que las de recordar. Proponérselas sin marcar de entrada. |
| Pan y otros, 2023 | Quien hace sus propias tarjetas saca alrededor de un 10 % más que quien usa tarjetas hechas. Lo que mejor funciona es parafrasear. Copiar y pegar no da ventaja. | No hay que marcar de entrada 40 de 51 sugerencias. Hay que invitar a retocarlas con tus palabras. |

Los artículos de 2010 y 2012 usan analizadores sintácticos y modelos entrenados. En el navegador y sin IA no tenemos eso, pero la idea sí se puede copiar: generar muchas candidatas, filtrarlas con comprobaciones de gramática y quedarse con una por dato.

## Qué hacen otras apps

Las apps grandes generan preguntas con IA en un servidor y después te enseñan una vista previa para que quites las que no te sirvan. Flaski no puede copiar lo primero sin perder el funcionamiento sin conexión y la privacidad, pero sí lo segundo: una revisión rápida antes de añadir.

| App | Cómo saca preguntas de tus apuntes | Revisión antes de añadir |
|---|---|---|
| RemNote | Con IA, a partir de lo que pegas. Eliges los tipos (pregunta, hueco, definición…), el idioma y cuántas quieres. | Sí: una vista previa en la que desmarcas las repetidas o las confusas y editas las demás. |
| Quizlet, Magic Notes | Con IA, de hasta 40.000 caracteres de apuntes. Saca tarjetas, esquemas, exámenes de práctica y temas para redactar. | La fuente no lo dice. |
| Anki (de memoria, sin fuente abierta) | No genera preguntas. Tú las escribes, con una sintaxis para los huecos y la herramienta de tapar partes de una imagen. | No hace falta: las escribes tú. |
| Flaski hoy | Sin IA, con reglas sobre la estructura del apunte. Funciona sin conexión y nunca se inventa datos. | Sí: la hoja de sugerencias, con las mejores ya marcadas. |

Lo que Flaski puede tomar de estas apps:

- agrupar las sugerencias por apartado del apunte;
- elegir cuántas preguntas quieres (pocas y muy seguras, o muchas);
- elegir los tipos que quieres;
- un botón de «Editar» en cada sugerencia, a la vista.

Lo que Flaski tiene y estas apps no es que cada pregunta sale literalmente de tu apunte. Para opositar, donde un plazo mal dicho cuesta puntos, eso es una ventaja que conviene contar en la app.

# Diagnóstico con textos reales

He pasado por suggest.js (la versión de hoy) los dos temas de la batería y tres textos pegados sin formato: biología (6 frases sobre la célula), historia (5 frases sobre la Segunda República) y ley (5 frases de la Ley 39/2015). Ninguno de los tres textos pegados tiene negritas.

| Apunte | Sugerencias | Marcadas de entrada | Imprescindibles | Total esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Constitución, Título Preliminar (con formato) | 51 | 40 | 17 de 18 | 21 de 35 |
| Por qué se te olvidan las cosas (con formato) | 14 | 13 | 8 de 8 | 11 de 17 |
| Biología, pegado sin formato | 2 (1 mal escrita) | — | — | — |
| Historia, pegado sin formato | 1 (mal escrita) | — | — | — |
| Ley 39/2015, pegado sin formato | 0 | — | — | — |

Los tres textos pegados no tienen lista de preguntas esperadas: por eso no hay cobertura. A mano, en cada uno se pueden sacar entre 8 y 12 preguntas buenas.

## Qué falla

| Problema | Ejemplo real de hoy | Por qué pasa |
|---|---|---|
| Sin formato no ve casi nada | Ley 39/2015: 0 preguntas, aunque está llena de plazos («seis meses», «tres meses», «un mes») y de órganos. | Casi todas las reglas necesitan negrita, títulos, «:» o listas. No hay forma de saber qué frase es importante sin esas marcas. |
| Gramática rota | «¿Cuántos fases tiene la célula?» (lo que tiene cuatro fases es la mitosis). «¿Cuándo provocó el golpe de Estado del el inicio de la Guerra Civil?» | No mira el género de la palabra para elegir «cuántos» o «cuántas». El sujeto lo toma del título y no de la frase. Al quitar la fecha deja «del el». |

| Problema | Ejemplo real de hoy | Por qué pasa |
|---|---|---|
| El mismo dato, varias veces | «Monarquía parlamentaria» sale como hueco, como «¿Qué artículo establece…?», como fila de la tabla y dentro de emparejar. Lo mismo pasa con el castellano y la capital. | Quita las repetidas por el texto del anverso, no por el dato. |
| Dos huecos en la misma frase | «Todos los españoles tienen el […] y el derecho a usarla» y, en otra tarjeta, «…el deber de conocerla y el […]». Hay 5 frases así, que dan 10 tarjetas. | Cada negrita da su hueco. La otra tarjeta enseña la respuesta. |
| Huecos en frases muy largas | 5 de 22 huecos están en frases de más de 25 palabras. El de la autonomía tiene 38. | La frase se recorta solo si hay una coma con «que» o «conforme». |
| Anverso que no es pregunta | «Descubrió la curva del olvido», «Estructura», «Reformas», «Efecto de espaciado». | Toma lo que hay antes de «:» tal cual, en vez de «¿Qué es la curva del olvido?». |
| Error en las tablas de pregunta y respuesta | La tabla «Pregunta \| Respuesta» da un anverso con «→ respuesta» pegado detrás. | Trata la cabecera «Respuesta» como un nombre de columna. |
| Listas largas en una sola tarjeta | «¿Qué garantiza la Constitución (art. 9.3)?» pide 7 principios de golpe. | Va contra la regla de la mínima información. Casi nadie acierta las 7, y la tarjeta se queda atascada en «Otra vez». |
| Solo dos formatos | De 51 sugerencias: 26 de pregunta y respuesta, 22 huecos, 2 números y 1 emparejar. Ninguna de opción múltiple, verdadero o falso, ni para entender. | No hay reglas para distractores, frases causales («por eso») ni contrastes («a diferencia de»). Los dos textos los tienen. |
| Demasiadas marcadas de entrada | Se marcan 40 de 51 y 13 de 14. | El corte de 0,65 deja pasar casi todo. Quien pulsa «Añadir» se lleva también las repetidas. |

### Lo que ya funciona bien

- Las fechas de la Constitución: «¿Cuándo sancionó el Rey la Constitución Española?», con la respuesta «27 de diciembre de 1978».
- Las definiciones «Término: …» y «X es Y», como «¿Qué es la célula?», con la respuesta «La unidad básica de la vida».
- Los pasos numerados, convertidos en ordenar.
- «¿A quién corresponde…?» y «¿Quiénes constituyen…?».

## Propuestas de mejora priorizadas

Primero van las que más preguntas buenas añaden, o más malas quitan, por cada hora de trabajo. Las tres primeras solo arreglan lo que ya hay; de la cuarta en adelante son reglas nuevas.

| # | Mejora | Antes (hoy) | Después | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Filtro de gramática** antes de enseñar una pregunta: concordancia de «cuántos» y «cuántas», nada de «del el» ni «a el», sujeto sacado de la propia frase, sin «ese mismo mes» o «este» sin referente. Si no pasa, se intenta otra forma de preguntarlo o se descarta. | «¿Cuántos fases tiene la célula?» | «¿Cuántas fases tiene la mitosis?» → 4 | Bajo |
| 2 | **Arreglar tres errores:** la tabla «Pregunta \| Respuesta», el anverso «Verbo + **término**: …» y «Término» a secas. | «Descubrió la curva del olvido» → Olvidamos muy deprisa… | «¿Qué es la curva del olvido?» → Olvidamos muy deprisa al principio y cada vez más despacio después | Bajo |

| # | Mejora | Antes (hoy) | Después | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **Una sugerencia por dato.** Agrupar por bloque y respuesta normalizada. Se enseña la mejor y las demás quedan en «Otras formas de preguntarlo (3)». Lo mismo para dos huecos de la misma frase: uno visible y el otro plegado. | La Monarquía parlamentaria sale 4 veces | 1 hueco, con 3 alternativas plegadas. En la Constitución, de 51 a unas 35. | Medio |
| 4 | **Frases clave sin formato.** Cuando un párrafo no tiene negritas, se puntúa cada frase y se generan preguntas de las que tengan fecha completa, plazo o cifra con unidad, «N fases o tipos: a, b, c y d», «X es Y», «ante el órgano…», «corresponde a» o un nombre propio con verbo de hecho («defendió», «impulsó», «publicó»). | Ley 39/2015: 0 preguntas | «El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de {{seis meses}}». «Si las normas no fijan plazo máximo, ¿cuál es?» → Tres meses. «¿Ante qué órgano se interpone el recurso de reposición?» → Ante el mismo que dictó el acto. | Alto |
| 5 | **Huecos cortos.** Recortar al trozo de frase que tiene el hueco (como mucho 25 palabras), cortando por «;», «, y» o «, que». El hueco va en un sintagma nominal, nunca en un verbo. | Hueco en una frase de 38 palabras (la autonomía) | «La Constitución reconoce y garantiza el {{derecho a la autonomía}} de las nacionalidades y regiones.» | Medio |

| # | Mejora | Antes (hoy) | Después | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **Partir las listas largas.** Con 5 elementos o más, un hueco por elemento con los demás a la vista, siempre en el mismo orden. Además, «¿Cuántos…?». La lista entera queda plegada como alternativa. | «¿Qué garantiza la Constitución (art. 9.3)?» → 7 principios | 7 huecos: «Art. 9.3 garantiza: la legalidad, la jerarquía normativa, {{la publicidad de las normas}}, …» y «¿Cuántos principios garantiza el art. 9.3?» → 7 | Medio |
| 7 | **Opción múltiple con distractores del apunte.** Las incorrectas son respuestas del mismo tipo de otras preguntas del apunte: fecha con fecha, plazo con plazo, artículo con artículo, persona con persona. Si no hay 2 del mismo tipo, no se propone. | No hay | «¿Cuándo se ratificó la Constitución en referéndum?», con las opciones 6 de diciembre de 1978 (correcta), 31 de octubre de 1978 y 27 de diciembre de 1978 | Medio |
| 8 | **Verdadero o falso.** Se cambia una cifra, fecha o palabra clave por otra del mismo apunte, y en la respuesta se dice cuál es la buena. Va bien para las excepciones («salvo», «excepto», «solo»). | No hay | «Contra la resolución de un recurso de alzada cabe recurso de reposición.» → Falso: solo cabe el extraordinario de revisión | Medio |

| # | Mejora | Antes (hoy) | Después | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Preguntas para entender.** Las frases con «por eso» o «porque» dan «Explícalo»; las de «a diferencia de» o «en vez de» dan «¿En qué se diferencian…?»; y «si…» da «¿Qué pasaría si…?». No se marcan de entrada. | No hay | «Explícalo: ¿por qué las células musculares tienen muchas mitocondrias?» → Porque necesitan mucha energía, y la mitocondria la produce | Medio |
| 10 | **Marcar menos de entrada e invitar a reescribir.** Se marca solo la mejor de cada dato con 0,75 o más, como mucho unas 15 por apunte. Cada sugerencia lleva el lápiz a la vista, con el aviso «Si la escribes con tus palabras, la recordarás mejor». | 40 de 51 marcadas | Unas 15 marcadas, y el resto a un toque | Bajo |

## Cómo elegir las frases clave cuando no hay formato (mejora 4)

Cada frase suma puntos por lo que la hace preguntable. Se pregunta de las frases con 2 puntos o más, empezando por las que más tienen:

- **+2** si tiene fecha completa, plazo («N días, meses o años», «plazo de»), cifra con unidad, «Art. N» o «Ley N/AAAA»;
- **+2** si tiene «X es / son / se define como Y» al principio;
- **+2** si tiene una enumeración «a, b, c y d» con un número delante («tres etapas», «cuatro fases»);
- **+1** si tiene un nombre propio que no está al principio de la frase;
- **+1** si tiene «corresponde a», «ante», «salvo», «excepto», «solo», «por eso», «porque» o «a diferencia de»;
- **+1** si sus palabras con contenido se repiten en el resto del apunte, como hace SumBasic: es de lo que trata el texto;

- **−2** si empieza por «esto», «eso» o «también», o tiene más de 40 palabras sin un sitio por donde cortar.

El objetivo es que de cada uno de los tres textos pegados salgan al menos 8 preguntas buenas, en vez de las 2, 1 y 0 de hoy (y de esas, 2 mal escritas). Es lo que sale a mano.

### Patrones de oposición que conviene cubrir

- «El plazo para … será de N» y «no podrá exceder de N» → número o hueco, y opción múltiple con los otros plazos del tema.
- «Se interpone ante X» y «corresponde a X» → «¿Ante quién…?», «¿A quién corresponde…?».
- «Salvo que…» y «excepto…» → verdadero o falso sobre la excepción.
- «Ley 39/2015», «Real Decreto 5/2015» → «¿Qué ley regula…?», con otras leyes del apunte como distractores.
- «Art. N» → en los dos sentidos: qué dice y qué artículo es. Ya existe, pero hay que recortar el anverso cuando la frase es larga.

## Cómo medirlo

El objetivo es subir mucho la cobertura del texto sin formato sin bajar la de los apuntes con formato, y que las repetidas y las mal escritas bajen a casi cero. Todo se mide con `node tests/sugerencias.mjs`, ampliado así:

1. **Más apuntes en la batería.** Añadir los tres textos de este estudio (biología, historia y ley), sin formato, con sus preguntas esperadas escritas a mano. Añadir también un tema de oposición real, de los que Eva estudia, pegado tal cual desde un PDF.
2. **Métricas nuevas** en el informe:
   - repetidas: sugerencias que piden un dato que ya pide otra visible;
   - mal escritas: las que no pasan el filtro de gramática (mejora 1);
   - huecos largos: huecos en frases de más de 25 palabras;
   - tipos: cuántas hay de cada tipo, para ver que salen opción múltiple y verdadero o falso;
   - marcadas de entrada: cuántas son y cuántas de ellas son ruido.
3. **Una prueba unitaria por regla nueva y por error arreglado**, con la frase de ejemplo de este documento.

| Métrica | Hoy | Objetivo |
|---|---|---|
| Imprescindibles, apuntes con formato | 94 % y 100 % | Igual o más |

| Métrica | Hoy | Objetivo |
|---|---|---|
| Total esperadas, apuntes con formato | 60 % y 65 % | 75 % o más |
| Preguntas buenas, textos pegados sin formato | 1, 0 y 0 | 8 o más en cada uno |
| Repetidas visibles | El mismo dato llega a salir 4 veces | 0 |
| Mal escritas | 3 encontradas | 0 |
| Huecos en frases de más de 25 palabras | 5 de 22 | 0 |
| Marcadas de entrada, Constitución | 40 de 51 | 15 o menos, todas buenas |
| Opción múltiple o verdadero o falso, Constitución | 0 | 4 o más |

Cuando esté en uso, vale la pena contar en el propio móvil, sin enviar nada, qué pasa con cada tipo de sugerencia: si se añade tal cual, se edita o se descarta. Una regla cuyas sugerencias se descartan mucho es una regla que hay que arreglar.

## Plan para Claude Code

Va en dos pasos, para que cada uno quepa en una conversación: el paso A arregla lo que hay (mejoras 1, 2, 3, 5, 6 y 10) y el paso B añade lo nuevo (mejoras 4, 7, 8 y 9). Pégale el A cuando cierre los remates del paso 6, y el B cuando el A esté hecho.

```
Paso 7A · Sugerencias: arreglar lo que hay

Lee docs/rediseno/sugerencias/README.md y tests/sugerencias.mjs. Antes de
tocar nada, guarda el informe de hoy (node tests/sugerencias.mjs --detalle)
en docs/rediseno/sugerencias/informe-antes.txt.

1. Filtro de gramática en add(): descarta o reescribe las preguntas con
   - «cuántos/cuántas» que no concuerdan con el sustantivo («¿Cuántos
fases…?»);
   - «del el», «a el», «de el»;
   - un sujeto tomado del título cuando la frase tiene el suyo («La mitosis
tiene cuatro fases» → «¿Cuántas fases tiene la mitosis?», no «…la célula?»);
   - referencias que no se entienden solas («ese mismo mes», «este»,
«dicho»).
2. Arregla:
   - la tabla con cabecera «Pregunta | Respuesta»: el anverso es la celda de
la izquierda, sin «→ respuesta»;
   - «Verbo + **término**: definición» («Descubrió la **curva del olvido**:
…») → «¿Qué es la curva del olvido?»;
   - el anverso que es solo un término («Efecto de espaciado») → «¿Qué es el
efecto de espaciado?». Con un título genérico («Estructura», «Reformas»), usa
el contexto: «¿Cuál es la estructura de la Constitución?».
3. Una sugerencia por dato: agrupa por bloque y respuesta normalizada (y por
frase en los huecos). Enseña la de más puntuación y deja las demás en «Otras
formas de preguntarlo (N)», plegadas, para cambiarla por una de ellas con un
toque. Dos huecos de la misma frase: uno visible y el otro plegado.
4. Huecos cortos: recorta la frase al trozo que tiene el hueco (cortando por
«;», «, y» o «, que») hasta 25 palabras como mucho. Nunca un hueco en un
verbo.
5. Listas de 5 elementos o más: un hueco por elemento con los demás a la
vista y en el mismo orden, más «¿Cuántos…?». La lista entera queda como
alternativa plegada.
6. Marca de entrada solo la mejor de cada dato con 0,75 o más, como mucho 15
por apunte. En la hoja, el lápiz a la vista en cada sugerencia, y una línea
arriba: «Si la escribes con tus palabras, la recordarás mejor».

Batería: añade a tests/sugerencias.mjs las métricas de repetidas visibles,
mal escritas, huecos de más de 25 palabras, recuento por tipo y marcadas de
entrada. La cobertura de imprescindibles no puede bajar. Cada arreglo lleva
su prueba unitaria con la frase de ejemplo, y la hoja de sugerencias su
prueba e2e (pliegue de alternativas, cambio de alternativa y límite de
marcadas). Guarda informe-despues.txt y pon la tabla de antes y después en
ESTADO.md. Solo commits, nunca push.
```

```
Paso 7B · Sugerencias: reglas nuevas

Lee el documento del estudio (las mejoras 4, 7, 8 y 9 y la puntuación de
frases clave).

0. Primero la batería: añade a docs/rediseno/sugerencias/apuntes/ los tres
textos sin formato del estudio (biologia-celula.md, historia-segunda-
republica.md, ley-39-2015.md; están en docs/rediseno/sugerencias/textos-sin-
formato.md) y escribe sus esperadas (de 8 a 12 cada uno, con regla y
prioridad). Pruébalos con plainTextToPage, que es lo que usa el pegado.
1. Frases clave sin formato: en los párrafos sin negritas, puntúa cada frase
según la tabla del estudio (fecha completa, plazo, cifra con unidad, Art. N,
Ley N/AAAA, «X es Y», enumeración con número, nombre propio, «corresponde a»,
«ante», «salvo», palabras repetidas en el apunte…) y genera preguntas de las
que tengan 2 puntos o más. Reglas nuevas: plazo («el plazo … será de un mes»,
«no podrá exceder de seis meses»), órgano («se interpone ante…»), enumeración
en frase con número («tres etapas: …»), persona y hecho («Clara Campoamor
defendió…»).
2. Opción múltiple: con las respuestas del mismo tipo de otras sugerencias
del apunte (fecha, plazo, cifra, artículo, ley, persona), 2 o 3 incorrectas
que encajen en la frase. Si no hay 2 del mismo tipo, no se propone.
3. Verdadero o falso: cambia una cifra, fecha o palabra por otra del mismo
tipo del apunte, o niega una excepción («salvo», «excepto», «solo»). La
respuesta dice cuál es la buena.
4. Para entender: «por eso» y «porque» → Explícalo (¿por qué…?); «a
diferencia de» y «en vez de» → ¿en qué se diferencian…?; «si…» → ¿Qué pasaría
si…? Nunca marcadas de entrada.

Objetivo: 8 preguntas buenas o más en cada texto pegado; en los dos temas con
formato, 75 % del total o más, sin bajar las imprescindibles; 0 repetidas y 0
mal escritas. Una prueba unitaria por regla. Informe de antes y después en
ESTADO.md. Solo commits, nunca push.
```

Los tres textos sin formato para el paso 7B están en `textos-sin-formato.md`, en la carpeta `docs/rediseno/sugerencias/`. Te lo dejo ahí junto con este estudio en PDF.

## Fuentes


- Wozniak, «Effective learning: Twenty rules of formulating knowledge»
- Matuschak, «How to write good prompts»
- Matuschak, nota sobre elegir qué reforzar
- Heilman y Smith, «Good Question! Statistical Ranking for Question Generation» (2010)
- Becker, Basu y Vanderwende, «Mind the Gap» (2012)

- «Distractor Generation in Multiple-Choice Tasks: A Survey» (2024)
- Roediger y Karpicke (2006), en la nota de la Universidad de Washington
- Dunlosky y otros (2013), resumen de Digital Promise
- Pan y otros (2023), en Tech & Learning
- RemNote, generador de tarjetas
- Quizlet, Magic Notes